



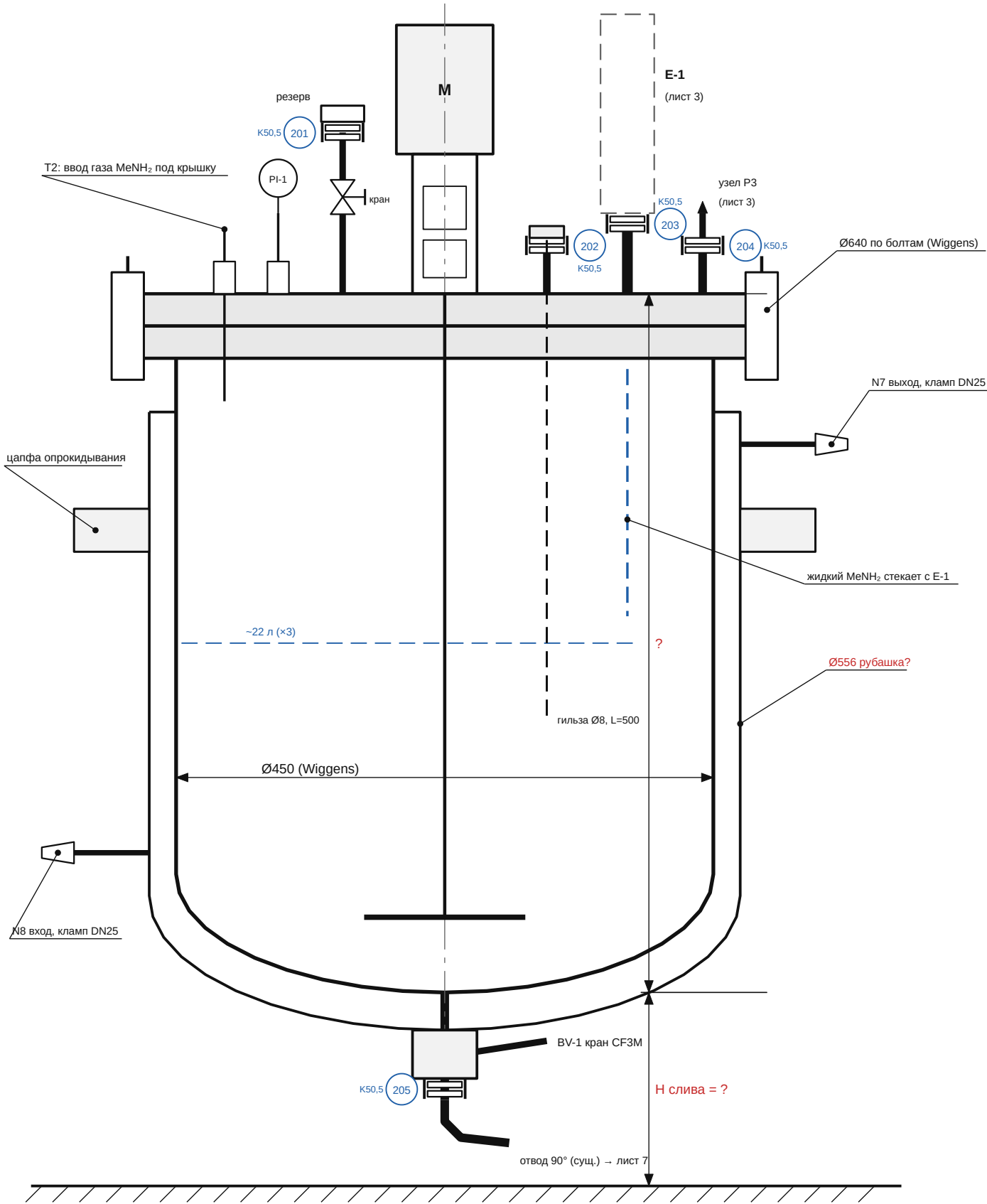
Номер	Наименование	Кол.	Ед.
B-1	Резервуар Wiggins 50 л (опл.)	1	шт
B-1	Конденсатор электрический	1	шт
М-1	Воздух 15 м³ с паром HSC-1 / PDMS-CH	1	шт
C-1	Генератор без масла 3-4 кВт	1	шт
V-1	Каналы с ртутными манометрами	1	шт
P-1	Насос перистальтический	1	шт
C-1	Колонна ПЭ, шириной 400 × диаметр, шаг 34-18 мм	1	шт
C-2	Колонна ПЭ, шириной 400 × диаметр, шаг 18-27 мм	1	шт
AP-1	Каналы с ртутными манометрами	1	шт
PR-1	Резервуар с электрическим насосом, до 10 л/мин	1	шт
AI-AK	Канал шаровый 1/4 дюйма	4	шт
PCV-1	Шланг-адаптер с манометром	1	шт
SV12.3, AV-1	Канал клеевой 1/4"	4	шт
MPV-1	Объемный клапан клеевой 1/4", 0,2 бар (SV2)	1	шт
PL-1, 3, 5	Объемный клапан 1/4" (PL-1)	3	шт
PL-1, 3, 5	Манометры вакуумные	3	шт
VP-1	Насос вакуумный шестеренный	1	шт
TC-1	Чаша	1	шт
CV, CVE	Каналы полипропиленовые	2	шт
P-2	Насос перистальтический (перист.)	1	шт
P-3	Насос перистальтический (рециркуляционный, PTFE)	1	шт
P-4	Насос шестеренный (вакуумный) - F-2	1	шт
P-5	Мундштук - сборка K1219 на клапаны	1	шт
PRV-4	Сборный клапан нитрида 0,3 бар	1	шт
PRV-4	Каналы для вакуума 10"	1	шт
PRV-4	Каналы для вакуума 10"	4	шт
PRV-3	Объемный клапан 100 мм (вакуумный)	1	шт
MPV-3	Резервуар	1	шт

Примечания

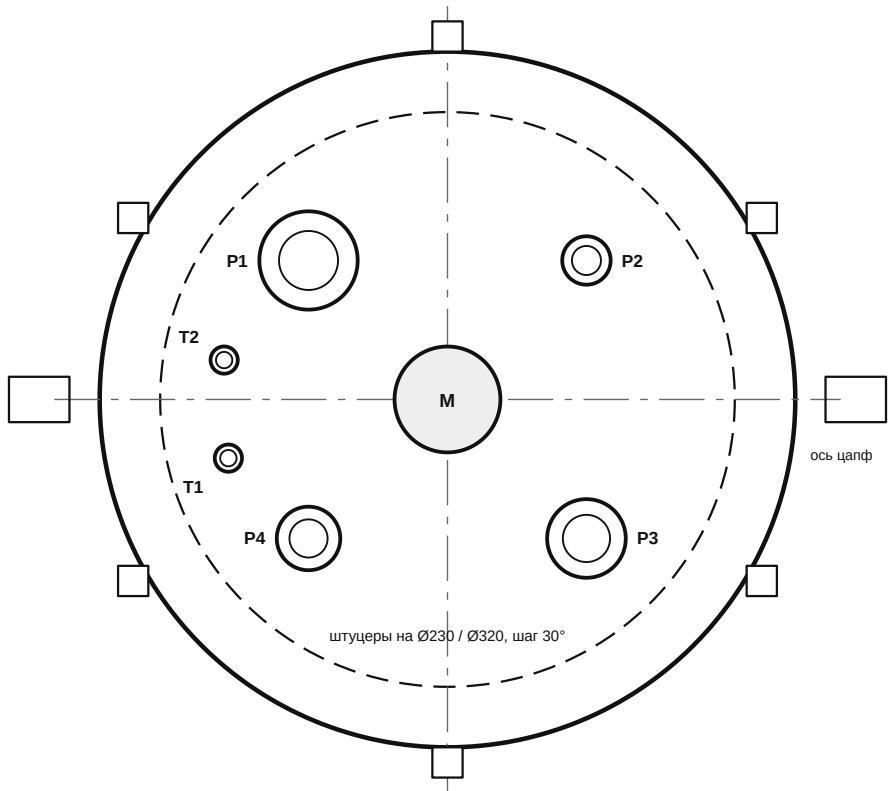
1. Схема в сборе без масштаба; Е-1, колонны — в едином условном масштабе -1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры «а» (расстояния между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединение) — уточнить по месту.
3. Прокладки: PTFE — прокладок, распределитель, газ; EPDM — генератор G-1, колонны C-1/C-2 и рубашка (нет углеводородов). Хомуты клапановые — не герметизируют.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые черные — гибкие рукава; тонкие сплошные — трубы PTFE $\varnothing 10 \times 12$.

						ИНУМ.770-50.00.01		
Лист	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе	Лист	Масштаб	Масштаб
Лист						П	—	б/м
Лист								
Лист								
Лист								
Лист					Лист 1		Листов 9	
					ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л	АО «ИНУМит»		

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ag (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FER

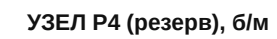
Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Клампы по феруле: K25 = ½" («к25»);
K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38);
K91 = 3"; K119 = 4".
- Шильдик: Р раб., полный вакуум,
материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4
снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с
продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по
DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —
ферула Ø50,5.

Условные обозначения:
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

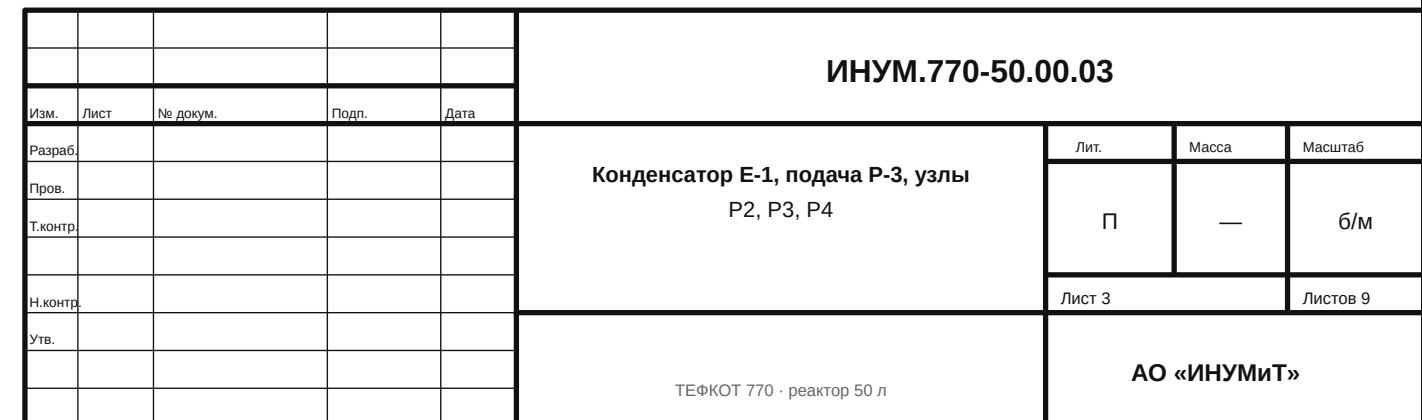
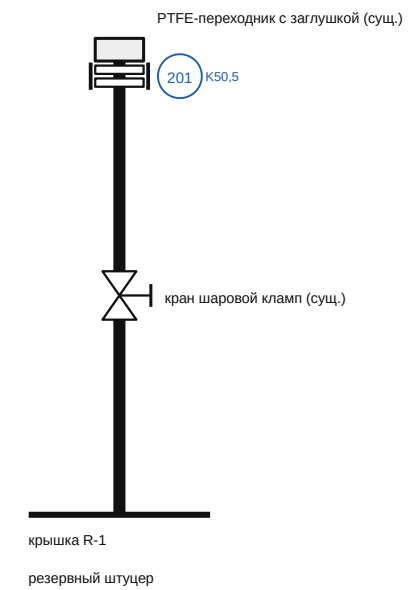
					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 2		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УЗЕЛ РЗ, б/м

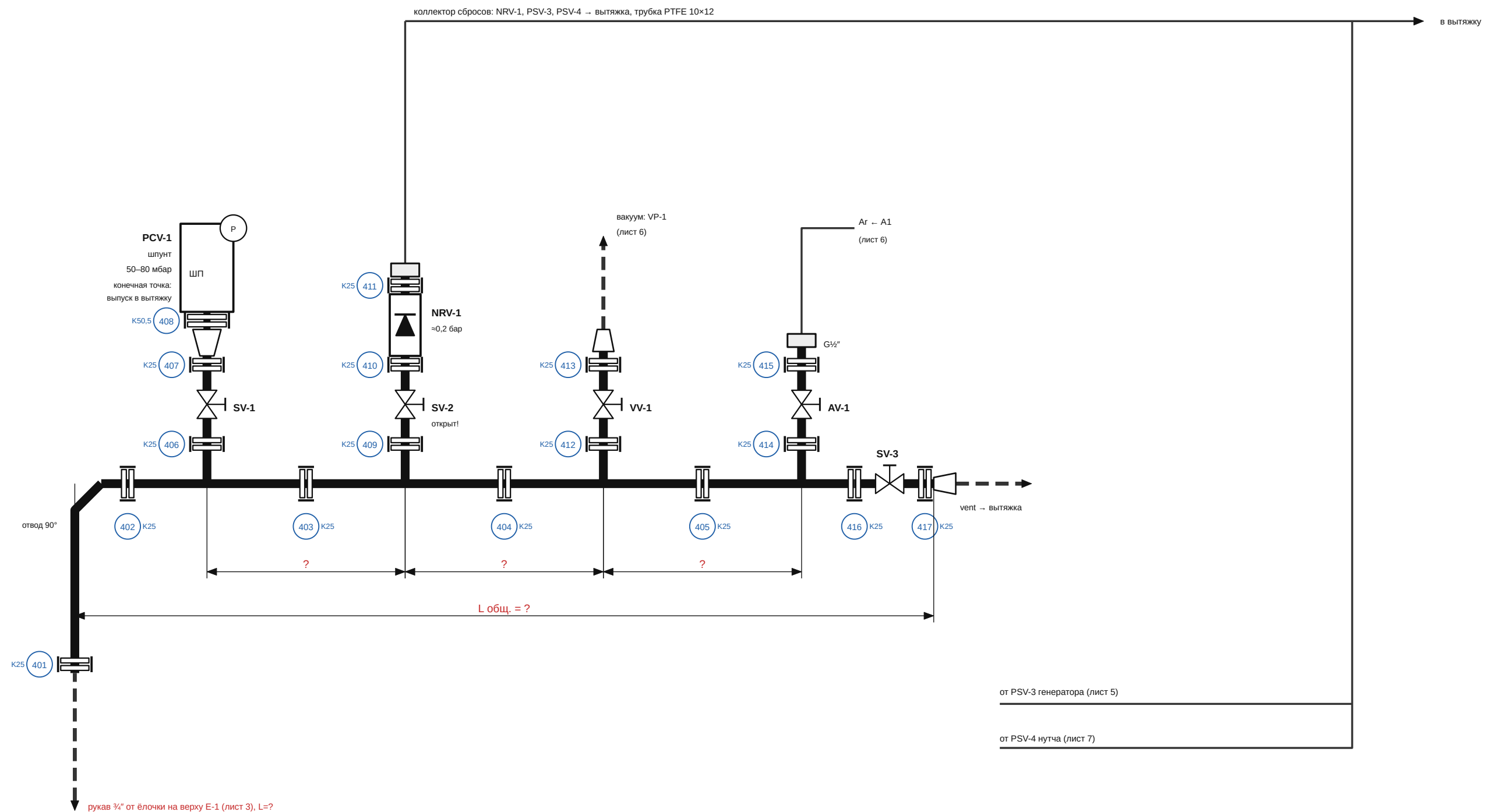


1. E-1 — стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта Wiggins; шлифы NS — замерить.
2. Теплоноситель в змеевике $\leq 0,5$ бар (стекло).
3. E-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
4. Теплоноситель E-1: от TC-1 параллельно рубашке (-25°C ; стадия 7: $+10^{\circ}\text{C}$).
5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
6. Все прокладки кламп — PTFE.
7. $\text{MeSiCl}_3 / \text{PDMS-OH}$ — насосом P-3 прямо из тары на W-4; объем замещается Ar (A3).

Расход по W-4, темп — по TI ($\sim -10^{\circ}\text{C}$).



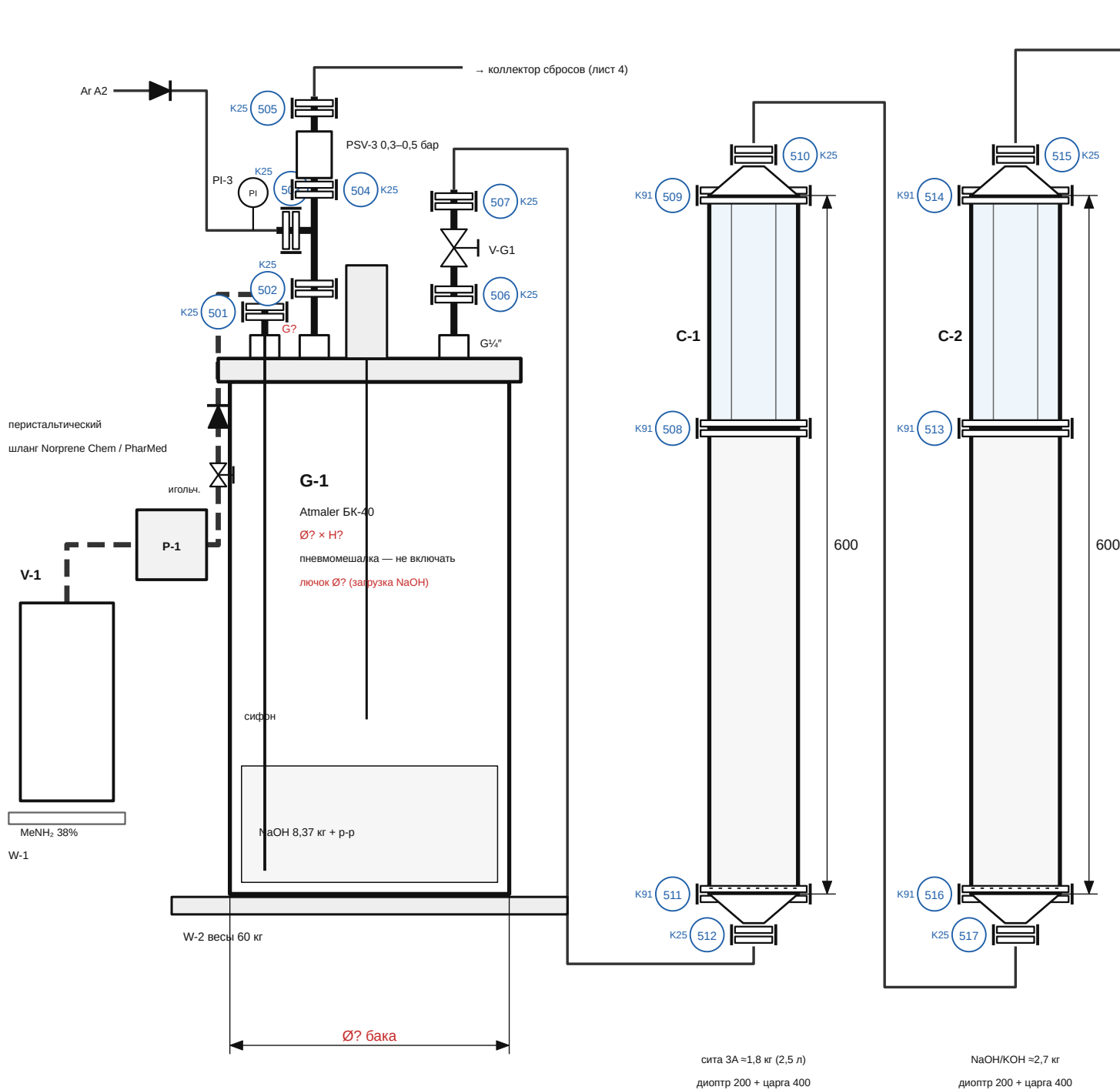
ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м



Примечания

1. Коллектор и краны — $\frac{1}{2}$ " (кламп 25, «K25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — K25: штуцер шланговый кламп K25 — рукав $\frac{3}{4}$ " от ёлочки (переход шлиф → ёлочка) на верху Е-1, отвод 90° . У шпунта — переход $\frac{1}{2}$ " → 50.5.
3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
4. SV-3 (vent) открывать только при $P \geq 0$. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМит»		



Доработка бака Atmaler G-1

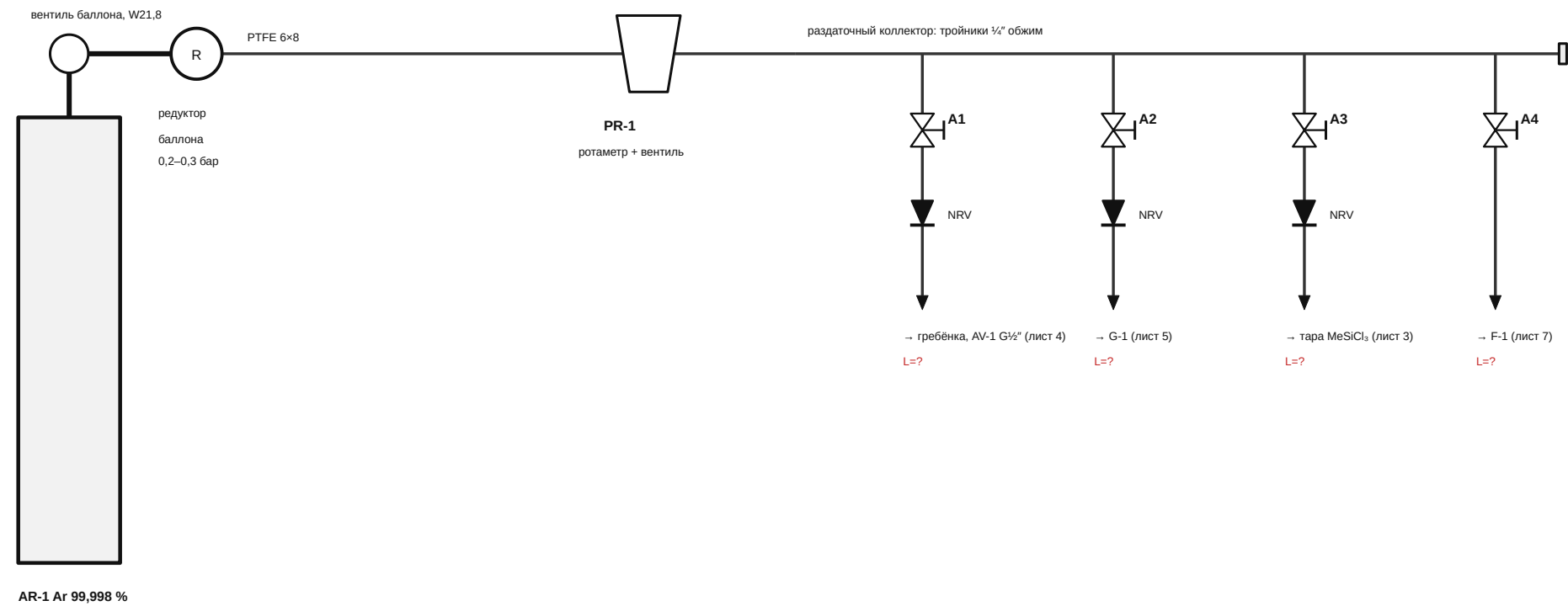
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ½"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- вход р-ра (сифон) и выход газа — наруж. G½": переходник кламп K25 – резьба внутр. G½", AISI 316
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

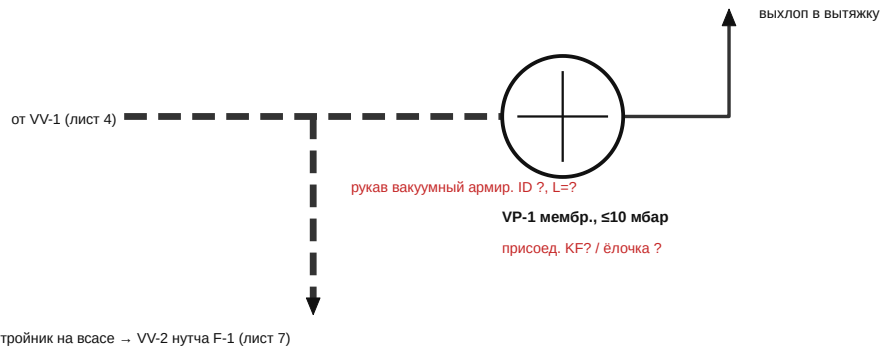
1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диоптр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая 3" → ½".
3. Опора и удержание засыпки: межкламповый фильтр 3" снизу и сверху (сетка ≤1 мм) — вместо сетчатых прокладок.
4. Хомуты K91 — 3 шт. + 1 на каждый фильтр, K25 — 2 шт.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3А ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10x12, переходник ½" → G½" нар. + обжим 12 мм.

					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 5		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м



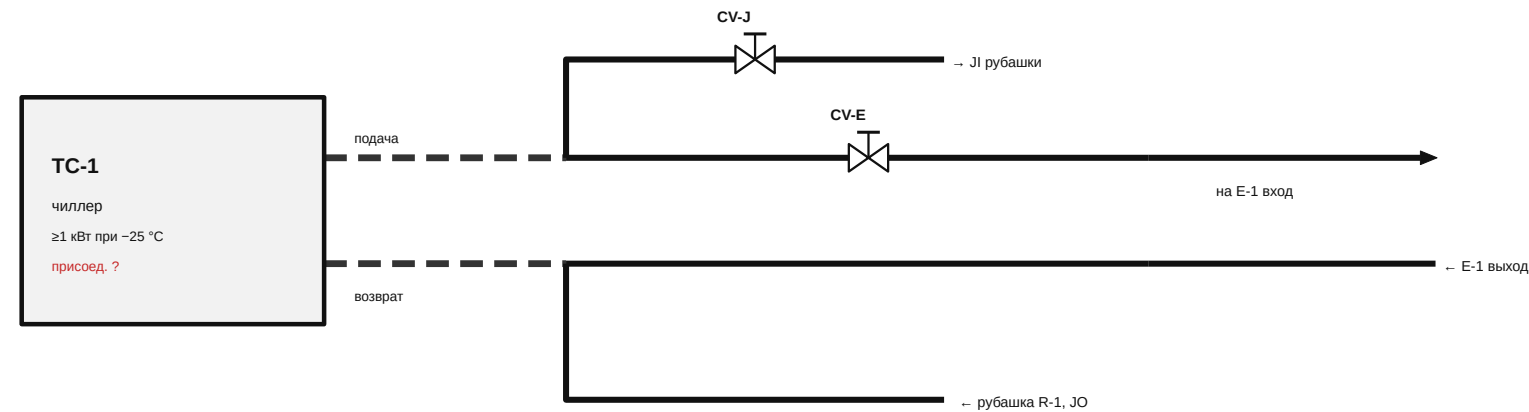
ВАКУУМ



Примечания

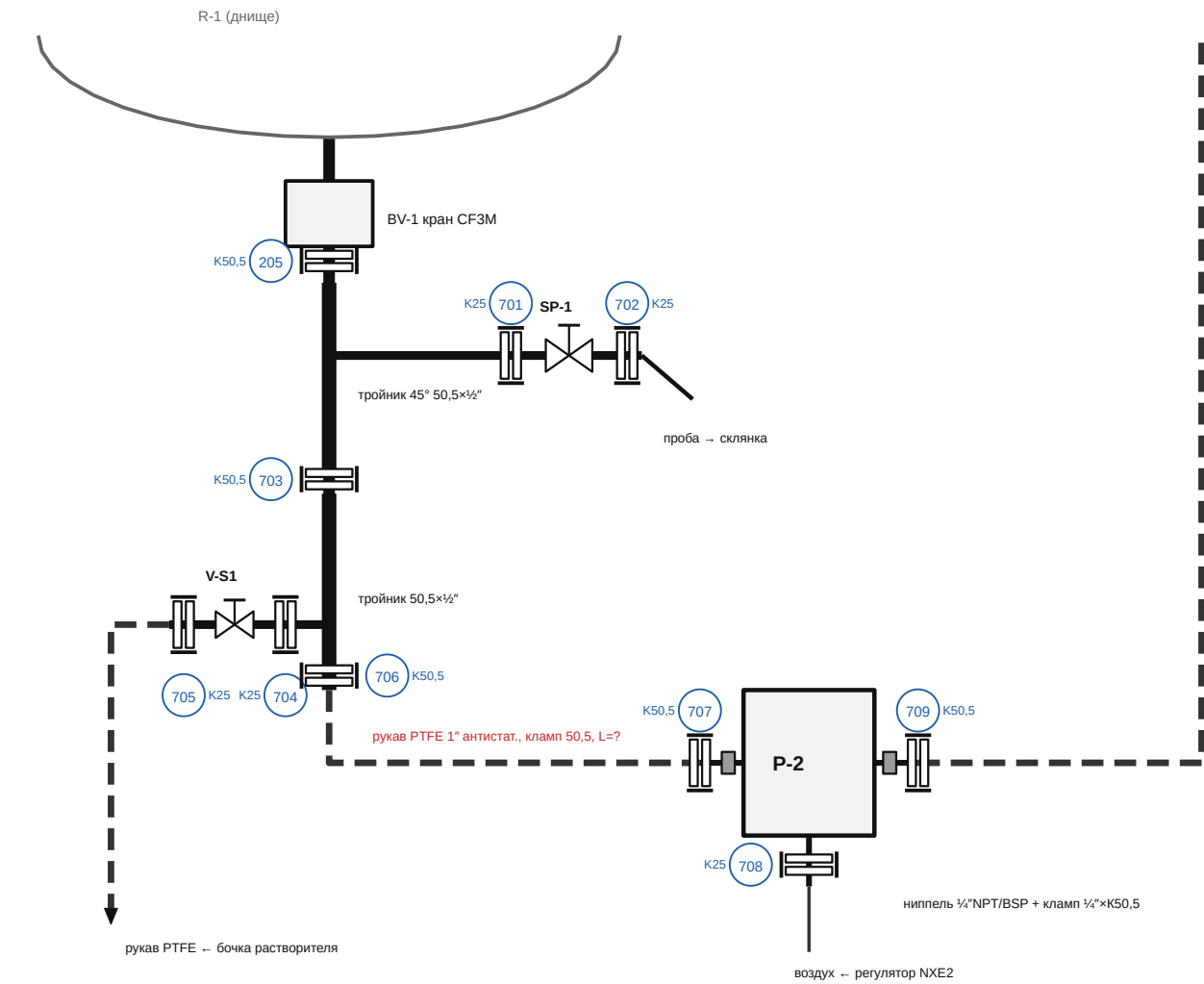
- Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || E-1, б/м

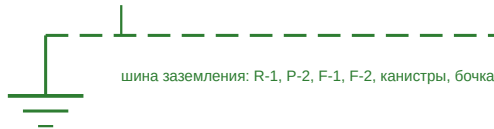


рубажка и E-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

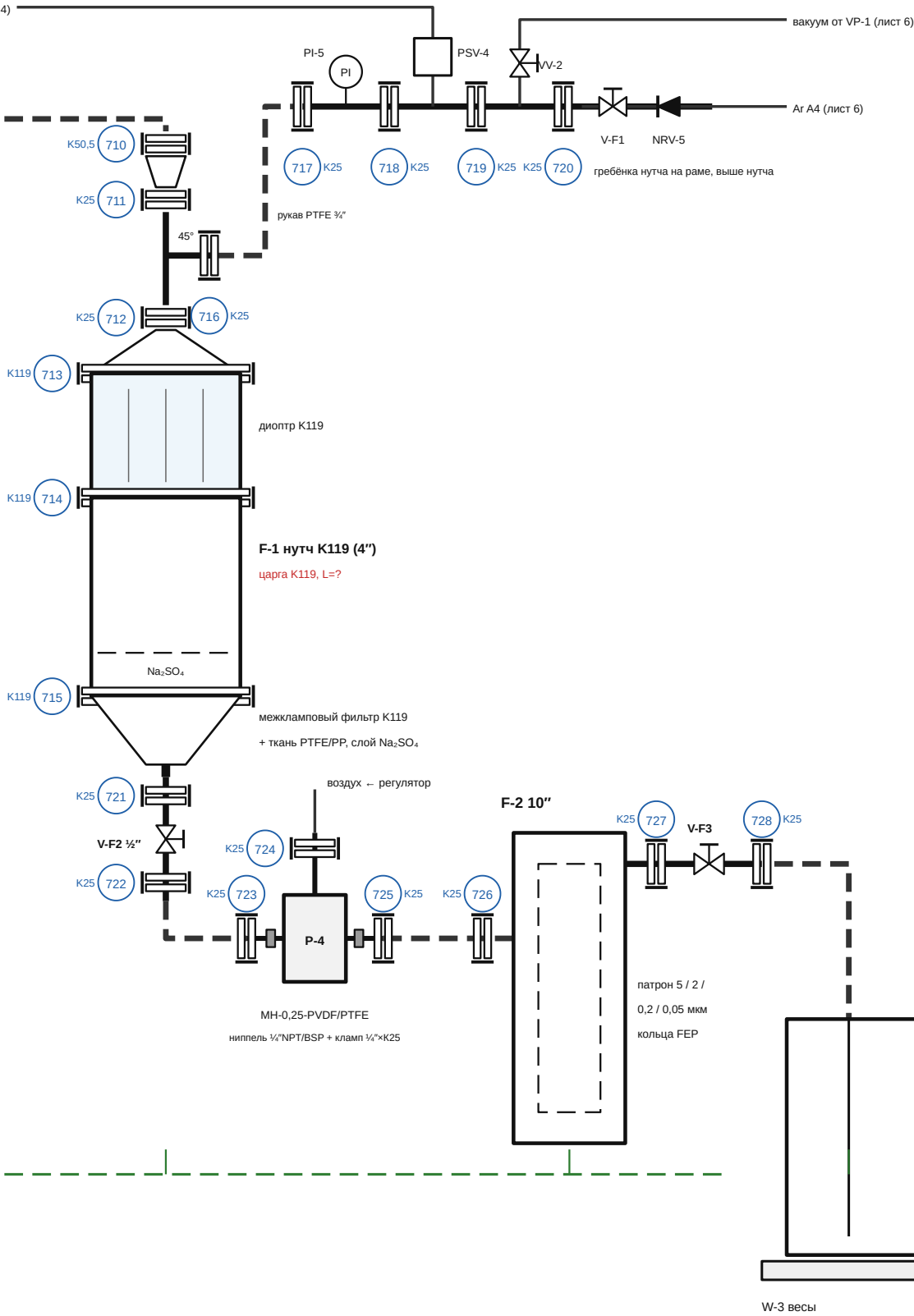


Растворитель: BV-1 закрыт, V-S1 открыт — P-2 забирает из бочки через тройник (рукава переставить; соединения те же)



Примечания

1. Рукава продукта — PTFE антистат. в нерж. оплётке, обжатые клампы: выгрузка 1" × 50,5, бочка и налив ¾" × ½".
2. Нутч F-1 — сборка на клапанах K119 (Бабкин); пробный вариант без сверления крышки: сверху тройник 45° ½".
3. P-2, P-4 — МН-0,25-PVDF/PTFE, ¼"NPT → кламп 50,5. Прокладки — PTFE.



					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.						Лист 7		Листов 9
Т.контр.						АО «ИНУМИТ»		
Н.контр.						ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	K50,5 (DN25, P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	K50,5 (DN25, P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	K50,5 (DN25, P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	K50,5 (DN25, P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник 45° 50,5×½" (лист 7)	K50,5 (DN38, L)	PTFE
301	3	переход → кран V-P3	K25	PTFE
302	3	V-P3 → заглушка с обжимом ¼"	K25	PTFE
401	4	вход: штуцер шланговый кламп K25 (рукав от E-1) → отвод 90°	K25	PTFE
402	4	отвод → тройник SV-1	K25	PTFE
403	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	K25	PTFE
404	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	K25	PTFE
405	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	K25	PTFE
406	4	тройник → кран SV-1	K25	PTFE
407	4	SV-1 → переход ½"/50,5	K25	PTFE
408	4	переход → шпунт PCV-1	K50,5 (DN25)	PTFE
409	4	тройник → кран SV-2	K25	PTFE
410	4	SV-2 → обратный клапан NRV-1	K25	PTFE
411	4	NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)	K25	PTFE
412	4	тройник → кран VV-1	K25	PTFE
413	4	VV-1 → ёлочка вакуумная	K25	PTFE
414	4	тройник → кран AV-1	K25	PTFE
415	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	K25	PTFE
416	4	тройник AV-1 → кран SV-3	K25	PTFE
417	4	SV-3 → ёлочка (vent)	K25	PTFE
501	5	G-1 вход p-ра, сифон (переходник G½" вн./K25) → рукав от P-1	K25	EPDM
502	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → ½") → тройник	K25	EPDM
503	5	тройник → переходник ½"/¼" (аргон A2, PI-3)	K25	EPDM
504	5	тройник → PSV-3	K25	EPDM
505	5	PSV-3 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов)	K25	EPDM
506	5	G-1 выход газа (переходник G¼" вн./K25) → V-G1	K25	EPDM
507	5	V-G1 → ёлочка / трубка на C-1	K25	EPDM
508	5	C-1 царга → диоптр 3"	K91 (3")	EPDM
509	5	C-1 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	EPDM
510	5	C-1 верхний выход ½"	K25	EPDM
511	5	C-1 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	EPDM
512	5	C-1 нижний вход ½"	K25	EPDM
513	5	C-2 царга → диоптр 3"	K91 (3")	EPDM
514	5	C-2 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	EPDM
515	5	C-2 верхний выход ½"	K25	EPDM
516	5	C-2 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	EPDM
517	5	C-2 нижний вход ½"	K25	EPDM
701	7	тройник 45° 50,5×½" → кран SP-1	K25	PTFE
702	7	SP-1 → носик пробоотборника	K25	PTFE
703	7	тройник → тройник переходной 50,5×½" (выгрузка / бочка)	K50,5 (1")	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
704	7	тройник → кран V-S1	K25	PTFE
705	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	K25	PTFE
706	7	тройник → рукав PTFE 1" (на P-2)	K50,5 (1")	PTFE
707	7	рукав → переходник 50,5/¼"NPT на P-2 (вход)	K50,5 (1")	PTFE
708	7	P-2 воздух: ниппель ½"NPT/¼" + кламп ¼"×K25 → линия воздуха	K25	EPDM
709	7	P-2 выход (переходник ¼"NPT/50,5) → рукав	K50,5 (1")	PTFE
710	7	рукав → вход нутча F-1	K50,5 (1")	PTFE
711	7	переход 50,5/½" → тройник 45° нутча	K25	PTFE
712	7	тройник 45° → переход ½"/K119 (крышка нутча)	K25	PTFE
713	7	переход ½"/K119 → диоптр	K119 (4")	PTFE
714	7	диоптр → царга K119	K119 (4")	PTFE
715	7	царга → межкламповый фильтр K119 → переход K119/½"	K119 (4")	PTFE
716	7	тройник 45° → рукав на гребёнку нутча	K25	PTFE
717	7	рукав → гребёнка нутча (на раме)	K25	PTFE
718	7	гребёнка нутча: PI-5 → PSV-4	K25	PTFE
719	7	гребёнка нутча: PSV-4 → VV-2	K25	PTFE
720	7	гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (аргон A4)	K25	PTFE
721	7	выход нутча → кран V-F2	K25	PTFE
722	7	V-F2 → рукав на P-4	K25	PTFE
723	7	рукав → P-4 (вход)	K25	PTFE
724	7	P-4 воздух: ниппель ½"NPT/¼" + кламп ¼"×K25 → линия воздуха	K25	EPDM
725	7	P-4 выход → рукав на F-2	K25	PTFE
726	7	рукав → вход F-2	K25	PTFE
727	7	выход F-2 → кран V-F3	K25	PTFE
728	7	V-F3 → рукав на налив	K25	PTFE

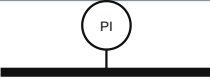
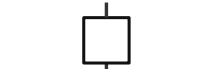
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

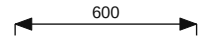
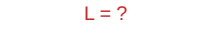
Ферула	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
K25	49	51	38	15	
K50,5	13	15	13	4	рубашка N7/N8: +2 EPDM
K91	6	8	—	8	
K119	3	5	5	—	

K25 = ½"; K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38); K91 = 3"; K119 = 4". Межкламповые фильтры: +1 хомут и +1 прокладка на каждый.

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп ½" или ¼" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		